

FORMATO GENERAL DEL PROTOCOLO

La estructura básica del protocolo será:

COMANDOS;parametro1;parametro2;parametro3....

- Uso del carácter punto y coma (“;”) como separador
- COMANDO: palabra clave en mayúsculas
- Parámetros: el número y tipo de parámetros dependerá del comando, los parámetros podrán tener espacios.

SERVIDOR

El servidor puede enviar los siguientes tipos de mensaje:

`OK;informacion_opcional`

- OK: Respuesta estándar del Servidor cuando la acción solicitada por el Cliente se realiza sin errores.
- informacion_opcional: Parámetro con información adicional si fuese necesario

`KEY;clave`

- KEY: Comando de respuesta para aportar la clave de acceso cuando un Cliente se registre en la plataforma
- clave : Parámetro que contendrá la clave generada para el registro del Cliente

`ERROR_TIPOERROR;mensaje_adicional`

- ERROR_: Comando de respuesta que indica que la acción solicitada se ha ejecutado con un fallo
- TIPOERROR: Esta parte del comando dependerá del caso del error.

Lista de algunos posibles errores y su mensaje adicional (esta lista puede ser modificada, refinada o extendida)

- USER_ALREADY_EXISTS;Usuario ya existente

- INVALID_CREDENTIALS; Credenciales inválidos
- ROOM_NOT_FOUND; Salón no disponible
- USER_NOT_CONNECTED; El usuario no está conectado actualmente
- MESSAGE_TOO_LONG; Mensaje demasiado largo
- JOIN_ROOM_ERROR; No ha sido posible unirse al salón indicado
- LEAVE_ROOM_ERROR; No ha sido posible salir del salón indicado
- HEARTBEAT_NOT_RECEIVED; El servidor no ha recibido el heartbeat del cliente en el tiempo establecido
- SERVER_NOT_ACCEPTING_CLIENTS; El servidor no acepta nuevas conexiones de clientes en este momento
- NO_PREVIOUS_MESSAGES; No existen mensajes anteriores disponibles para cargar
- LOAD_HISTORY_ERROR; Se ha producido un error al intentar cargar los mensajes anteriores

NOTIFY_USER_CONNECTED;username

- NOTIFY_USER_CONNECTED: Comando que indica que hay que notificar que un usuario está activo
- username: Parámetro que contendrá el usuario activo

NOTIFY_USER_DISCONNECTED;username

- NOTIFY_USER_DISCONNECTED: Comando que indica que hay que notificar que un usuario deja de estar activo
- username: Parámetro que contendrá el usuario que deja de estar activo

NOTIFY_USER_JOINED;room;username

- NOTIFY_USER_JOINED: Comando que indica que hay que notificar que un usuario se ha unido a un salón
- room: Parámetro que contendrá el salón al que se ha unido el usuario
- username: Parámetro que contendrá el usuario que se ha unido al salón

NOTIFY_USER_LEFT;room;username

- NOTIFY_USER_LEFT: Comando que indica que hay que notificar que un usuario ha abandonado el salón
- room: Parámetro que contendrá el salón que ha sido abandonado por el usuario
- username: Parámetro que contendrá el usuario que se ha abandonado el salón

ROOMS;room1;room2;room3;...

- ROOMS: Comando de respuesta a la solicitud del cliente de ver la lista de salones disponibles
- room: Parámetro con el salón disponible

USERS;username1;username2;username3;...

- USERS: Comando de respuesta a la solicitud del cliente de ver la lista de usuarios
- username1: Parámetro con el usuario activo

FRIENDS;friend1;friend2;friends3;...

- FRIENDS: Comando de respuesta a la solicitud del cliente de ver la lista de usuarios que conoce y que están activos
- friend1: Parámetro con el usuario que conoce y esta conectado

`SEND_MESSAGE;room;username;mensaje;fecha`

- `SEND_MESSAGE`: Comando de envío de un mensaje del servidor a clientes de un salón
- `room`: Parámetro con el salón al que se envía ese mensaje
- `username`: Parámetro con el emisor de ese mensaje
- `mensaje`: Parámetro con el contenido que se desea enviar
- `fecha`: Parámetro con la fecha y hora del envío del mensaje

`PRIVATE_SEND_MESSAGE;destinatario;username;mensaje;fecha`

- `PRIVATE_SEND_MESSAGE`: Comando de envío de un mensaje del servidor al cliente destinatario
- `destinatario`: Parámetro con el cliente al que se envía el mensaje
- `username`: Parámetro con el emisor de ese mensaje
- `mensaje`: Parámetro con el contenido que se desea enviar
- `fecha`: Parámetro con la fecha y hora del envío del mensaje

`SEND_FRIEND_REQUEST;destinatario;username`

- `SEND_FRIEND_REQUEST`: Comando de envío del servidor de una solicitud de amistad a un cliente
- `destinatario`: Parámetro que contiene al usuario al que se le envía la solicitud de amistad
- `username`: Parámetro que contiene el emisor de la solicitud de amistad

`NOTIFY_ACCEPTED_FRIEND_REQUEST;destinatario_solicitud;username`

- `NOTIFY_ACCEPTED_FRIEND_REQUEST`: Comando que notifica al emisor de la solicitud de que su solicitud de amistad ha sido aceptada
- `Destinatario_solicitud`: Parámetro que contendrá el usuario al que ha sido enviada la solicitud, por lo tanto, el que la ha aceptado

- username: Parámetro que contiene el emisor de la solicitud

`NOTIFY_DENIED_FRIEND_REQUEST;destinatario_solicitud;username`

- NOTIFY_DENIED_FRIEND_REQUEST: Comando que notifica al emisor de la solicitud de que su solicitud de amistad ha sido denegada
- Destinatario_solicitud: Parámetro que contendrá el usuario al que ha sido enviada la solicitud, por lo tanto, el que la ha denegado
- username: Parámetro que contiene el emisor de la solicitud

CLIENTE

Tipos de mensajes que puede enviar el cliente:

REGISTER;username

- REGISTER: Comando que permite registrar un nuevo usuario en el sistema
- username: parámetro con el nombre del usuario (debe ser único)

LOGIN;username;clave

- LOGIN: Comando que permite a un usuario registrado iniciar sesión en el sistema usando su nombre y clave asignada
- username: Parámetro que debe contener el nombre del usuario
- clave: Parámetro que debe contener la clave asociada al nombre de usuario

LOGOUT

- LOGOUT: Comando que permite el cierre de sesión del usuario

HEARTBEAT

- HEARTBEAT: Comando que se enviará de forma automática al servidor cada cierto tiempo para indicar que el usuario sigue activo

LIST_ROOMS;

- LIST_ROOMS: Comando que solicita al servidor la lista de los salones disponibles

LIST_USERS;

- LIST_USERS: Comando que solicita al servidor la lista de usuarios

`LIST_FRIENDS;username`

- LIST_FRIENDS: Comando que solicita al servidor la lista de usuarios que conoce y que están activos
- username: Parámetro del usuario que solicita ver los usuarios que conoce y que están activos

`JOIN;room;username`

- JOIN: Comando que solicita la entrada de un usuario a un salón
- room: Parámetro que contendrá el salón al que el usuario se quiere unir
- username: Parámetro que contendrá el usuario que quiere unirse al salón

- modelar mensajes y modelar solicitud de amigo //eliminar?

`MESSAGE;room;username;mensaje`

- MESSAGE: comando que solicita el envío de un mensaje a un salón
- Room: parametro que contendrá el salon al que quiere escribir el mensaje le cliente.
- Username: usuario que quiere mandar un mensaje al salón.
- Mensaje: mensaje que se quiere enviar.

`PRIVATE_MESSAGE;destinatario;username;mensaje`

- PRIVATE_MESSAGE: Comando que solicita el envio de un mensaje de un mensaje a un usuario concreto.
- destinatario: Parámetro que con tiene el usuario al que se quiere enviar el mensaje
- username: Parámetro que contiene el usuario que solicita el envío de la solicitud mensaje.
- mensaje: Parámetro que con el contenido del mensaje

`FRIEND_REQUEST;destinatario;username`

- FRIEND_REQUEST: Comando que solicita el envío de una solicitud de amistad a otro usuario.
- destinatario: Parámetro que contiene el usuario al que se enviará la solicitud de amistad.
- username: Parámetro que contiene el usuario que quiere enviar la solicitud de amistad

`ACCEPT_FRIEND_REQUEST;destinatario;username`

- ACCEPT_FRIEND_REQUEST: comando que informa al servidor de que la solicitud ha sido aceptada.
- destinatario: usuario al que le llega la solicitud de amistad.
- username: usuario que solicita el envío de la solicitud de amistad.

`DENY_FRIEND_REQUEST;destinatario;username`

- DENY_FRIEND_REQUEST: comando que informa al servidor de que la solicitud ha sido denegada.
- destinatario: parámetro del usuario al que le llega la solicitud de amistad.
- username: parametro del usuario que solicita el envio de la solicitud de amistad.

La lista de comandos descrita en este documento puede no ser definitiva, ya que representa una primera propuesta del protocolo y a medida que avance la implementación del sistema y surjan nuevas necesidades, el protocolo podría ser modificado, ampliado o refinado manteniendo siempre la coherencia con el diseño original y los requisitos funcionales del sistema.